复旦大学数学科学学院

2024~2025 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 高等数学 A（下） **课程代码：** MATH120022

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1. （6 分）讨论函数$f(x,y)=\frac{x^2(1+x^2)-y^2(1+y^2)}{x^2+y^2}$当$(x,y)\to(0,0)$时极限的存在性（若存在，求出极限值；若不存在，说明理由）

2. （6 分）判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{n+1}}{n!}$的敛散性，若收敛，求其和。

3. （6 分）求曲线$L:\begin{cases}x+2y=1\\x^2+2y^2+z^2=1\end{cases}$上离坐标原点(0,0,0)最近的点

4.（7 分）假设 $z=z(x,y)$具有连续二阶偏导数且满足方程$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-2=0$。作变换 $u=x+y$，$v=x-y$，$w=xy-z$，求 w 关于 u 和 v 所满足的微分关系式，并由此求出原方程的解。

5.（7 分）求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n n(n+1)}x^n$的收敛域及其和函数

6.（7 分）求函数 $f(x)=\cos^2 x$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$处的 Taylor 展开，并求$f^{(10)}(\frac{\pi}{2})$

7.（7 分）设函数$f(x)=\pi-x$，$x\in[0,\pi]$，将 $f(x)$展开成周期为2π的正弦级数，并求和函数 $S(x)$在$x=\frac{7\pi}{2}$处的值。

8.（7 分）计算积分$I=\iiint_{\Omega}[\sqrt{x^2+z^2}+(x+z)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$是由抛物面$y=x^2+z^2$与平面 $y=4$ 所围成的闭区域。

9.（7 分）计算积分$I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x^2+y^2)(9x^2+4y^2)}$，其中 L 为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，方

向为顺时针方向。

10.（7 分）求柱面 $y^2+z^2=ay$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$内的部分的面积。

11.（7 分）计算积分$I=\iint_{\Sigma}x(y^2+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y(z^2+x^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为上半椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1(z\geq 0)$的上侧。

12. （7 分）求微分方程$(\ln x+xy^3)\mathrm{d}x+3x^2y^2\mathrm{d}y=0$的通解。

13.（7 分）设 $f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上的连续函数，且满足$f(x)=e^x\sin x+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$，求 $f(x)$

14.（6 分）证明不等式$\frac{2\pi}{3}(2-\sqrt{2})\leq\iint_{x^2+y^2\leq 1}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+\sin^2x+\sin^2y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leq\frac{\pi}{2}$

15.（6 分）已知平面 $lx+my+nz=p$ 与椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$相切（常数 $a,b,c>0$）。证明：平面的法向量(l,m,n)满足方程 $a^2l^2+b^2m^2+c^2n^2=p^2$。

复旦大学数学科学学院

2024~2025 学年第二学期期末考试试卷

A 卷（答题卡）

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

1. （6 分）

2.（6 分）

3.（6 分）

4.（7 分）

5.（7 分）

6.（7 分）

7.（7 分）

8.（7 分）

9.（7 分）

10.（7 分）

11.（7 分）

12.（7 分）

13.（7 分）

14.（6 分）

15.（6 分）